

POC – Sistema de Gestão de Atendimento de Ocorrências em Rodovia DER-SP

Proposta funcional e operacional para implementação de Sistema de Gestão Integrada dos eventos operacionais do DER-SP

Versão: 01 – 20/08/2026 – Documento de Prova de Conceito

Objetivo: Validar como plataforma de controle e gestão integrada, com visão única e rastreável, permitindo tomada de decisão.

1. Objetivo da POC

A POC deverá demonstrar a viabilidade de utilização das ferramentas “SalesForce” para gestão de ocorrências em ambiente rodoviário, centralizando o controle do atendimento desde a abertura da solicitação até a conclusão do serviço. O foco será na operação em tempo real, com distribuição inteligente de recursos, acompanhamento do deslocamento, comunicação entre operadores de campo/C2C e C2C/usuário, disponibilização de acompanhamento visual em tempo real do avanço do atendimento para o usuário e geração de indicadores operacionais.

O Ambiente de teste contará com número reduzido de usuários e VTR's que simularão panes e sinistros. Os recursos testados serão Guincho Leve e veículo de Inspeção, sendo os critérios de distância, disponibilidade e aderência ao tipo de ocorrência a premissas iniciais para o despacho inteligente dos recursos.

2. Escopo macro da POC

- Abertura de ocorrência pelo Usuário/C2C
- Identificador único e histórico integral do evento.
- Qualificação e classificação da ocorrência.
- Registro de dados do usuário e do veículo.
- Recebimento e tratamento de ocorrências de pane e sinistro.
- Utilização dos recursos Guincho Leve e Inspeção.
- Distribuição automática e/ou manual dos recursos.
- Priorização por distância, disponibilidade, aderência e gravidade.
- Acompanhamento do deslocamento do recurso.
- Alerta quando houver ausência de mudança de posição por mais de 5 minutos de VTR's em atendimento.
- Comunicação entre Operador de Campo e C2C.
- Comunicação entre C2C e Usuário.
- Atualização de status do atendimento.
- Registro do histórico completo da ocorrência.
- Dashboard operacional com tempos e quantidade de atendimentos.

- Uso dos recursos de comunicação disponíveis na versão full da ferramenta, incluindo SMS, ligação, WhatsApp, ligação por WhatsApp e mensagens de voz.

3. Atores envolvidos:

Ator	Responsabilidade na POC
C2C	Registrar os eventos através da PA, dar suporte aos usuários, acompanhar a operação, visualizar e gerenciar ocorrências e recursos, realizar despachos manuais, monitorar deslocamentos, atuar em exceções e consultar indicadores.
Operador de Campo	Receber o acionamento, aceitar o evento, deslocar-se até o local, atualizar o status, comunicar-se com o C2C e concluir o atendimento.
Usuário	Solicitar atendimento e fornecer as informações necessárias para qualificação do evento. Ficará conectado ao C2C durante toda a jornada de atendimento através do canal de registro da entrada.
Gestor	Acompanhar os eventos e pendências e desempenho.

4. Tipos de Ocorrência e Recursos associado.

Recurso	Aplicação na POC
Guincho Leve	Atendimento à pane mecânica e ou sinistro*(Emergencia).
Inspeção	Atendimento a caminhões em geral e veículos de passeio com pane seca, pane seca elétrica, pane elétrica ou pneu furado.

5. Fluxo Operacional Proposto

1. Abertura: O Usuário inicia uma solicitação por um canal disponibilizado pela POC(whatsapp).
2. Qualificação: o sistema registra os dados mínimos e classifica o tipo de ocorrência.
3. Critério 1 - Distância/tempo estimado: entre os recursos elegíveis, priorizar o de menor distância ou menor tempo estimado
4. Critério 2 - Disponibilidade: somente recursos disponíveis podem ser considerados
5. Critério 3 – Aderência: o tipo de recurso deve ser compatível com a ocorrência.
6. Acionamento automático: o recurso selecionado recebe a solicitação.
7. Acionamento manual: O C2C avalia o evento e tem como premissa a possibilidade de inserir manualmente recursos adicionais ou a remoção de quaisquer recursos já alocados.
8. Aceite: O Operador de Campo aceita o acionamento para o evento.
9. Recusa: O operado de Campo recusa o serviço em qualquer status de atendimento (a motivação da recusa deverá ser registrada pelo operador em campo obrigatório).

10. Deslocamento: O operador inicia o deslocamento e sua posição passa a ser acompanhada.
11. Chegada/início: O operador de campo dá início ao atendimento via sistema e sua chegada é registrada.
12. Atendimento: o operador executa o atendimento e mantém o C2C informado via canais de comunicação disponíveis nas ferramentas “salesforce”.
13. Conclusão: o atendimento é encerrado com registro das informações finais.
14. Pendência de atendimento: quando por algum motivo o atendimento não pode ser finalizado naturalmente, seja por motivos fortuitos ou por ineficiência no atendimento que gerou retrabalho ou novas tomadas de decisões.
15. Indicadores: os tempos e eventos do ciclo permanecem disponíveis para consulta.

6. Modelo de Status da Ocorrência

Status	Descrição / Critério
Aberto	Instante em que as informações do evento ainda estão sendo coletadas, nesta etapa é feito a qualificação do evento definindo o tipo de ocorrência.
Em fila	Ocorrência pronta para despacho, após a qualificação do evento.
Acionado	Recurso foi selecionado e o acionamento foi enviado via sistema.
Aceito	Operador confirmou o recebimento do evento e deu início a etapa de deslocamento. Obs.: Deverá ser permitido a recusa do atendimento, sendo que toda recusa de atendimento deve despertar alarme ao C2C com a motivação comunicada pelo operador, caso o evento ainda não tenha sido iniciado e todos os recursos atribuídos recusem o atendimento, mesmo após o aceite, o evento deve retornar para o status aberto e obedecer às regras de acionamento automático e manual previamente definidas, porém, deverá ser lançada em uma lista especial de monitoramento classificada como pendências de atendimento.
Iniciado	Pelo menos um operador registrou a chegada ao usuário, dando início à execução dos trabalhos. Quando todos recursos de um evento já iniciado enviarem a recusa de atendimento ou forem removidos por uma ação do C2C, o evento deverá permanecer como iniciado, porém, dando alertas cíclicos ao C2C, pede-se que após o primeiro alerta instantâneo, sejam realizados ciclos de alerta ao C2C até a conclusão do evento de fato, porém, solicita-se que o operador consiga definir a frequência com que os alertas serão emitidos, podendo ainda neste momento o evento ser classificado para acompanhamento na lista de pendências ou simplesmente na lista de acompanhamento conforme a necessidade operacional exigir.
Concluído	Quando o último

	recurso alocado ao evento der a conclusão via sistema, nesta situação, deverá subir alarme ao C2C para avaliação e encerramento do evento. Nesta etapa deverá ser permitido acionamentos complementares de recurso para conclusão de pendências por falhas ou ineficiência no processo de atendimento, neste caso específico o status retornará para acionado e o evento deverá ficar visível na lista de pendências.
Encerrado	Quando o status concluído é validado pelo C2C, o evento é encerrado definitivamente.

7. Qualificação da Ocorrência

Para abertura do evento via WhatsApp ou ligação, a POC deverá capturar, no mínimo:

- Nome do solicitante.
- Número telefônico do solicitante
- Localização da ocorrência.
- Marca, modelo e cor do veículo.
- Placa.

Quando o atendimento ocorrer por WhatsApp, deverão ser aproveitados automaticamente, quando disponíveis, o número de telefone e a posição geográfica do solicitante.

8. Distribuição Inteligente de Recursos

A POC deverá demonstrar um mecanismo de seleção do recurso considerando, nesta ordem lógica, a aderência ao atendimento, a disponibilidade e a proximidade geográfica. A regra fornecida sugere o acionamento do recurso aderente, mais próximo e disponível.

- Critério 1 - Distância/tempo estimado: entre os recursos elegíveis, priorizar o de menor distância ou menor tempo estimado
- Critério 2 - Disponibilidade: somente recursos disponíveis podem ser considerados
- Critério 3 – Aderência: o tipo de recurso deve ser compatível com a ocorrência.

Em caso de ocorrências simultâneas, saturação de recursos, recusas de atendimento e necessidade de remanejamento de recursos empenhados, seguir as seguintes regras:

- Obedecer a matriz de risco definida para priorização dos eventos
- Obedecer a ordem cronológica de abertura dos eventos na priorização do despacho.

Possibilitar também o direcionamento manual: o C2C poderá substituir a sugestão automática e acionar novos recursos.

Quando o tempo estimado do recurso selecionado ultrapassar N (minutos), deverá ser acionado adicionalmente outro recurso não aderente disponível com menor tempo estimado e não superior a N-10 (minutos).

O parâmetro N deverá permanecer configurável na POC, pois o documento de regras de negócio não define seu valor. A lógica N/N-10 deverá ser demonstrada em cenário de teste.

9. Regras de Alarme e Monitoramento

- Durante o deslocamento, o sistema deverá monitorar a atualização de posição do recurso.
- Caso não haja mudança de posição por período superior a 5 minutos (deverá ser configurável), deverá ser gerado um alarme para acompanhamento para C2C.
- O alarme deverá permanecer vinculado à ocorrência e ao recurso responsável.
- O C2C deverá registrar a tratativa da exceção.
- Deverá ser gerado alarmes de acompanhamento dos tempos de atendimento quando estes extrapolarem a média histórica ou meta previamente definida (configurável) e ou conforme definições dos status e suas mudanças anteriormente definidas.

10. Canais de Comunicação

A POC deverá considerar os canais de comunicação disponíveis na versão full da ferramenta a ser testada. O objetivo é validar a capacidade de manter as interações vinculadas ao atendimento e preservar o histórico operacional.

Canal	Uso na POC
WhatsApp	Abertura/qualificação e comunicação operacional, conforme disponibilidade da ferramenta.
Ligação	Abertura ou complemento de informações.
SMS	Comunicação com usuário. (quando não disponível WhatsApp).
Ligação por WhatsApp	Abertura/qualificação de eventos e contato com usuário/operador, conforme disponibilidade.
Mensagem de voz	Abertura/qualificação de eventos e contato com usuário/operador, conforme disponibilidade.
API dos sistemas inteligentes de montadoras de carro e outros Órgãos	Verificar a possibilidade de aproveitar a comunicação realizada pelos carros smart sinistrados e os dados desta natureza registrados por outros Órgãos (PM, Defesa Civil, Bombeiros, etc.).

11. Modelo de Dados Mínimo

Objeto	Principais campos sugeridos para a POC
Ocorrência	Número do evento, data/hora de abertura, tipo de evento, status, localização informado pelo usuário (Latitude, longitude, endereço/referência, data/hora da última posição), solicitante, veículo, recurso atribuído, operador, tempos de processo, encerramento.
Solicitante	Nome, telefone, origem do contato.
Veículo	Marca, modelo, cor, placa, categoria.
Recurso	VTR, tipo, status/disponibilidade, posição atual, operador responsável. Controles de abertura de turno e pausas.
Operador	Nome/matrícula, recurso associado,
Comunicação	Todas as comunicações entre C2C/usuário e operadores deverá ser registrada.
Alarme	Ocorrência, recurso, tipo de alarme, data/hora, status, tratativa do C2C.

12. Interface do ADM – Visão Operacional

- Mapa com eventos ativos.
- Mapa com posição dos recursos.
- Lista de ocorrências por status.
- Lista de ocorrências com pendências de atendimento.
- Lista de ocorrência para acompanhamento.
- Indicador de eventos abertos, acionado, iniciado, concluído e encerrado
- Tempo médio de resposta.
- Tempo médio de deslocamento.
- Tempo médio de atendimento.
- Quantidade de recursos disponíveis, ocupados e indisponíveis.
- Identificação visual de alarmes de parada superior a 5 minutos (configurável).
- Ação de direcionamento manual.
- Acesso ao histórico e às comunicações da ocorrência.

13. Interface do Operador de Campo

- Evento aceito
- Lista de eventos concluído e em espera.
- Detalhamento da ocorrência.
- Localização do atendimento.
- Dados do veículo e do usuário.
- Ações: aceitar, recusar, iniciar atendimento e concluir.
- Visualização da rota/navegação.
- Canal de comunicação com o C2C.
- Registro de observações e evidências do atendimento (fotos, vídeos, documentos, etc.).
- Canal de abertura de eventos através de inspeção com ou sem a possibilidade de alocação imediata no atendimento.

14. Dashboard e Indicadores

Indicador	Descrição
Quantidade de ocorrências	Total de eventos por período e por tipo.
Tempo de resposta	Intervalo entre abertura e o início do atendimento.
Tempo de deslocamento	Intervalo entre aceite e o início de atendimento.
Tempo de atendimento (para eventos encerrados)	Intervalo entre início de atendimento e conclusão do atendimento.
Tempo total (TMA)	Intervalo entre abertura e conclusão, após o encerramento do evento.
Recursos acionados	Quantidade e distribuição por tipo de recurso.
Alarmes de deslocamento	Quantidade de ocorrências sem mudança de posição superior a 5 minutos, por CGR.
Atendimentos por tipo	Pane mecânica, sinistro, pane seca, pane elétrica, pneu furado etc.

15. Cenários de Teste da POC/Matriz de risco

Cenário	Simulação	Risco
01 – Pane mecânica	Veículo com pane mecânica solicita atendimento.	03
02 – Sinistro	Veículo envolvido em sinistro.	01
03 – Pane seca	Veículo de passeio sem combustível.	03
07 – Pane seca elétrica	Veículo elétrico descarregado.	03
04 – Pane elétrica	Veículo de passeio com pane elétrica.	03
05 – Pneu furado	Veículo de passeio com pneu furado.	03
06 – Caminhão	Caminhão solicita atendimento.	02

16. Premissas a serem observadas durante teste

- Registrar uma ocorrência e gerar identificador único.
- Capturar os dados mínimos de qualificação.
- Classificar as ocorrências de pane e sinistro utilizadas nos testes.
- Diferenciar Guincho Leve e Inspeção conforme as regras fornecidas.
- Demonstrar seleção de recurso por aderência, disponibilidade e proximidade.
- Demonstrar direcionamento manual pelo C2C.
- Demonstrar acompanhamento do deslocamento.
- Gerar alarme após mais de 5 minutos sem mudança de posição.
- Demonstrar comunicação vinculada à ocorrência.
- Registrar todo o histórico de status e ações.
- Apresentar indicadores básicos do atendimento.
- Demonstrar o cenário da regra N/N-10 com N parametrizado.

17. Arquitetura Conceitual da POC no Salesforce

A implementação deverá ser organizada em componentes funcionais da plataforma Salesforce e aderentes as regras de negócio informadas.

Componente conceitual	Função
Registro de Ocorrência	Entidade central do atendimento.
Gestão de Usuários/Operadores	Perfis, disponibilidade e permissões.
Gestão de Recursos	Cadastro e situação operacional dos veículos.
Regras de Negócio	Classificação, elegibilidade e distribuição.
Orquestração de Atendimento	Mudança de estados, acionamentos e exceções.
Geolocalização	Posição do recurso, distância e deslocamento.
Comunicação	Canais e histórico de interações entre os atores.
Notificações/Alertas	Acionamentos e alarmes operacionais.
Dashboard	Visão gerencial e indicadores.

18. Limitações e Premissas da POC

- A POC terá caráter de exploratório e comprobatório, não representando necessariamente a arquitetura definitiva de produção.
- O número de usuários e recursos será reduzido para o ambiente de teste.
- Pane e sinistro serão simulados.
- O valor de N da regra de contingência deverá ser definido/configurado antes da execução do cenário correspondente.
- A disponibilidade real de cada canal de comunicação dependerá da versão/licenciamento e das integrações existentes na ferramenta testada.
- A precisão de localização dependerá dos dados de geolocalização e dos serviços de mapa/roteamento utilizados.
- As regras não fornecem uma matriz completa de todos os tipos de ocorrência; portanto, a POC deve limitar os testes aos cenários definidos e aos casos descritos.

19. Resultado Esperado

Ao final da POC, o sistema deverá ser capaz de controlar e gerenciar, de ponta a ponta, que uma ocorrência rodoviária pode ser registrada, qualificada, direcionada ao recurso adequado, acompanhada durante o deslocamento, monitorada pelo C2C, tratada por meio dos canais de comunicação disponíveis e encerrada com histórico e indicadores. O resultado deverá permitir avaliar a viabilidade de evolução da solução para uma etapa posterior, com maior escala, integrações e dados reais.

20. Próximas Etapas Recomendadas

- Definir o ambiente “Salesforce” e as funcionalidades/licenças disponíveis para a POC.
- Cadastrar usuários do C2C, Operadores de Campo e recursos de teste.
- Cadastrar os tipos de ocorrência contemplados.
- Configurar os estados e regras de negócio.
- Configurar a regra de despacho e a exceção N/N-10.
- Configurar o monitoramento de posição e o alarme de 5 minutos.
- Configurar os canais de comunicação que estiverem disponíveis.
- Criar o dashboard operacional.
- Executar os cenários de teste e registrar evidências.
- Consolidar resultados, limitações e recomendações para uma eventual fase piloto.